Philipp Schäfer
Tragwerkslabor
Fachbereich Technik | Engineering

Hochschule Mainz
University of Applied Sciences
Holzstraße 36, 55116 Mainz

T +49 6131 628-1366
philipp.schaefer@hs-mainz.de

IFC → SCENE GRAPH → JAXFEM

Meilenstein-Dokumentation | Version 1.0

Automatische FEM-Berechnung aus IFC-Gebäudemodellen
via semantischen Scene Graphs und NetworkX DiGraph

Mainz, April 2026

Zusammenfassung

Das Notebook `IFC_SceneGraph_FEM.ipynb` realisiert erstmals eine vollautomatische Kette von einem IFC-Gebäudemodell [12] über einen semantischen Scene Graph bis zu einer FEM-Berechnung mit dem JAX-basierten Solver JaxFEM [11]. Randbedingungen, Lastflächen und Materialkennwerte werden automatisch aus der Graph-Topologie und den IFC-Properties abgeleitet. Die Ergebnisse (Verschiebungen, Von-Mises-Spannungen) werden in den Scene Graph zurückgeschrieben und als strukturierter LLM-Prompt exportiert. Der erste vollständige Durchlauf mit 149 IFC-Bauteilen, 1 958 Tet4-Elementen und 1 917 Freiheitsgraden war erfolgreich.

1 Motivation und Einordnung **3**
1.1 Einordnung in den Projektkontext . . . 3

2 Pipeline-Architektur **3**

3 Konfigurationsparameter **4**

4 Scene Graph — Formale Beschreibung **4**
4.1 Graphstruktur . . . 4
4.2 Automatische Ableitung von Randbedingungen . . . 4

5 FEM-Formulierung **5**
5.1 Konstitutives Gesetz — Lineare 3D-Elastizität . . . 5
5.2 Effektives Material (Volumenhomogenisierung) . . . 5
5.3 Randwertproblem . . . 5
5.4 Von-Mises-Vergleichsspannung . . . 5
5.5 Diskretisierung — Tet4-Element . . . 5

6 Ergebnisse — Erster Meilenstein **5**
6.1 Modell . . . 5

6.2 FEM-Ergebnisse 6

7 LLM-Integration **6**

8 Vergleich mit dem Vorgänger-Notebook **7**

9 Bekannte Einschränkungen (Version 1.0) **7**

10 Nächste Entwicklungsschritte **7**

11 Abhängigkeiten **7**

Referenzen **7**

Die manuelle Vorbereitung von FEM-Modellen aus BIM-Daten ist in der Praxis ein erheblicher Aufwand: Geometrieimport, Randbedingungsdefinition, Netzerstellung und Materialzuweisung werden heute in RFEM, ANSYS oder ähnlichen Programmen weitgehend per Hand durchgeführt. Ziel dieser Pipeline ist die vollständige Automatisierung dieses Prozesses auf Basis von Open-Source-Werkzeugen.

Die fehlende Interoperabilität zwischen BIM-Authoring-Tools und Analyse-Software ist ein seit Jahren bekanntes Forschungsproblem: Jin et al. [4] identifizieren in ihrer bibliometrischen Übersichtsarbeit Interoperabilität, Semantik und die Lücke zwischen „As-designed und „As-builtLeistung als zentrale Hemmnisse der BIM-gestützten Gebäudeanalyse. Aktuelle Systematisierungsarbeiten zeigen, dass die Kopplung von BIM und KI im AECO-Bereich an Dynamik gewinnt — Alves et al. [5] kartieren 14 BIM- und 16 KI-Kompetenzen als Grundlage für smarte Bauprojekte —, der Übergang vom statischen Modell zu einem semantisch angereicherten, abfragbaren Wissensgraphen aber noch weitgehend offen ist [6]. Wang et al. [7] demonstrieren, dass ein wissensgraphbasiertes Framework auf Basis geometrischer Relationen und HLK-Topologie in der Lage ist, Gebäudeenergiemodelle vollautomatisch aus BIM-Daten zu erzeugen; eine Folgestudie zeigt, dass derartige Pipelines auch bei unvollständigen BIM-Daten über einen hierarchischen Regelsatz zur HLK-Topologie-Vervollständigung robust bleiben [8] — ein Konzept, das die vorliegende Pipeline auf den FEM-Bereich der Tragwerksanalyse überträgt. Semantische Digital-Twin-Architekturen für Mauerwerksbrücken [2] sowie IFC-gestützte Synthese annotierter Punktwolken für das Deep-Learning-basierte Semantiksegmentierungstraining [3] bestätigen den übergreifenden Trend zur semantischen Datenanreicherung im Bauwesen.

Zusätzlich zur reinen Geometrieverarbeitung wird die **semantische Struktur des Gebäudes** als gerichteter Graph (Scene Graph) modelliert. Dieser Graph dient als Wissensrepräsentation für automatische Schlussfolgerungen über Bauteilbeziehungen, Randbedingungen und Lastpfade und ist direkt als Kontext für Large Language Models (LLMs) nutzbar [1]. Den Eingang des Systems kann künftig eine vollautomatische Scan-to-BIM-Pipeline bilden: Chen & Luo [9] identifizieren in ihrer Dekadenschau (2014–2024) die Automatisierung der Geometrierekonstruktion aus Laserscans als zentrales offenes Forschungsfeld — ein direkter Anknüpfungspunkt für Prio 6 der Roadmap.

1.1 Einordnung in den Projektkontext

- **Vorgänger:** `IFC_FEM_3D.ipynb` — BBox-Netz, manuelle Randbedingungen, erste funktionierende IFC-to-JaxFEM-Pipeline
- **Dieses Notebook:** Echte IFC-Geometrie, automatischer Scene Graph, automatische BCs
- **Nächste Stufe:** Heterogenes Materialfeld, LLM-Auto-Call, CesiumJS-Ergebnisrückfluss

```
IFC-Datei (IfcOpenShell)
   +-- Bauteil-Parsing (IfcWall, IfcColumn, IfcSlab, ...)
   |       +-- BBox + Schwerpunkt (Weltkoordinaten, m)
   |       +-- Material (E, nu aus Pset_MaterialMechanical)
   +-- IFC-Relationship-Analyse
   |       +-- IfcRelAggregates       -> contains / part_of
   |       +-- IfcRelContainedInSpatialStructure -> hosted_in
   |       +-- IfcRelAssociatesMaterial -> shared_material
   |       +-- BBox-Spatial           -> above/adjacent/near
   +-- DBSCAN-Clustering (pro Label)
   +-- Feature-Extraktion (Volumen, Hoehe, Kompaktheit)
   +-- NetworkX DiGraph (Scene Graph)
   |       +-- Graphanalyse -> BC + Lastflaechen
   |       +-- Material-Mapping (volumengew. E_eff)
   +-- GMSH Tet4-Netz (echte IFC-Geometrie)
   +-- JaxFEM Solver (lineare 3D-Elastizitaet)
   +-- Ergebnisse -> Scene Graph -> LLM-Prompt
```

Abbildung 1: Vollständige Pipeline `IFC_SceneGraph_FEM.ipynb`

Einheiten: kN und m durchgängig (E-Modul in kN/m², Verschiebungen in mm für Ausgabe).

Alle Parameter sind in Schritt 1 des Notebooks zentral konfigurierbar:

Tabelle 1: Konfigurationsparameter

Parameter	Standardwert	Bedeutung
`USE_DEMO_MODEL`	`False`	Demo-IFC oder eigene Datei
`MESH_SIZE`	1,0 m	Tet4-Elementgröße
`E_DEFAULT`	30 000 N/m²	Fallback E-Modul (C25/30)
`NU_DEFAULT`	0,2	Fallback Querdehnzahl
`GAMMA_BETON`	25,0 kN/m³	Wichte Stahlbeton
`Q_NUTZLAST`	5,0 kN/m²	Charakteristische Nutzlast
`DBSCAN_EPS`	0,6 m	Clustering-Radius
`DBSCAN_MIN_SAMPLES`	5	Mindestpunkte pro Cluster
`REL_THRESHOLD`	5,0 m	Max. Distanz für Graphkante
`ADJ_TOLERANCE`	0,05 m	BBox-Berührungs-Toleranz

4.1 Graphstruktur

Der Scene Graph $G = (V, E)$ ist ein gerichteter Graph (NetworkX `DiGraph`).

Knotenmenge V: Jeder Knoten $v_i \in V$ repräsentiert eine Bauteilinstanz (nach DBSCAN-Clustering) mit den Attributen:

$$v_i = \big(\text{label, IFC-Name, } \mathbf{x}_c,\ V_i,\ h_i,\ E_i,\ \nu_i,\ \ldots\big)$$

Kantenmenge E: Jede Kante $e_{ij} \in E$ trägt einen Beziehungstyp r und eine Quelle $s \in \{\text{ifc}, \text{geometric}\}$:

Tabelle 2: Kanten-Typen im Scene Graph

Typ	Quelle	Bedeutung
`above / below`	geometrisch	Vertikale Lagebeziehung ($\Delta z > 0{,}5\,\text{m}$)
`adjacent`	geometrisch	BBox-Abstand $< \varepsilon_{\text{adj}}$
`near`	geometrisch	Abstand $< d_{\text{rel}}$
`inside / contains`	geometrisch	BBox-Einschachtelung
`part_of / contains`	IFC	`IfcRelAggregates`
`hosted_in`	IFC	`IfcRelContainedInSpatialStructure`
`shared_material`	IFC	`IfcRelAssociatesMaterial`

4.2 Automatische Ableitung von Randbedingungen

Die Graphanalyse leitet aus der Topologie automatisch FEM-Randbedingungen ab:

Tabelle 3: Graph-Topologie → FEM-Randbedingungen

Graph-Eigenschaft	FEM-Ableitung
`wall`/`column` ohne eingehende `below`-Kante	Einspannung am Fuß ($z = z_{\min}$)
`slab` mit ausgehender `above`-Kante	Lastfläche oben
`slab` auf höchster z-Ebene	Primäre Lastauflagefläche

5.1 Konstitutives Gesetz — Lineare 3D-Elastizität

Das Materialverhalten wird durch das isotrope Hooke'sche Gesetz beschrieben:

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \, \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \, \mathbf{I} + 2\mu \, \boldsymbol{\varepsilon} \tag{1}$$

mit dem symmetrischen Verzerrungstensor:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \left(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^\top \right) \tag{2}$$

und den Lamé-Parametern:

$$\lambda = \frac{E \, \nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{3}$$

5.2 Effektives Material (Volumenhomogenisierung)

Das effektive Material des Gesamtsystems wird volumengewichtet berechnet (Voigt-Schranke / iso-Dehnungsannahme):

$$E_{\text{eff}} = \frac{\sum_i E_i \cdot V_i}{\sum_i V_i}, \qquad \nu_{\text{eff}} = \frac{\sum_i \nu_i \cdot V_i}{\sum_i V_i} \tag{4}$$

Diese Formulierung entspricht der oberen Voigt-Schranke der Homogenisierungstheorie und ist für grobe Netzauflösungen mit überwiegend gleichartigen Materialien eine konservative Näherung. Für heterogene Verbundsysteme (z. B. Stahl-Beton-Verbund) ist ein bauteilweises Materialfeld anzustreben (vgl. Abschnitt 9).

5.3 Randwertproblem

Gesucht ist das Verschiebungsfeld $\mathbf{u} : \Omega \to \mathbb{R}^3$ mit:

$$-\mathrm{div}\, \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega \tag{5}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{auf } \Gamma_D \text{ (Einspannung)} \tag{6}$$

$$\boldsymbol{\sigma}\, \mathbf{n} = \mathbf{q} \quad \text{auf } \Gamma_N \text{ (Flächenlast)} \tag{7}$$

mit $\mathbf{q} = (0,\, 0,\, -q_{\text{ges}})^\top$ und $q_{\text{ges}} = \gamma \cdot h + q_{\text{Nutz}}$.

5.4 Von-Mises-Vergleichsspannung

$$\sigma_{\text{vM}} = \sqrt{\frac{3}{2} \, \mathbf{s} : \mathbf{s}}, \qquad \mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} \, \mathrm{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \, \mathbf{I} \tag{8}$$

5.5 Diskretisierung — Tet4-Element

Lineares Tetraederelement mit 4 Knoten und 12 Freiheitsgraden. Die Formfunktions-Ableitungen im physikalischen Raum ergeben sich als:

$$\frac{\partial N}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial N}{\partial \boldsymbol{\xi}} \cdot \mathbf{J}^{-1}, \qquad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_1 \end{bmatrix}^\top \tag{9}$$

6.1 Modell

Getestet mit: `Ifc2x3_Duplex_Architecture.ifc` (öffentliche IFC-Beispieldatei).

Tabelle 4: Modell-Kenngrößen

Kenngröße	**Wert**
IFC-Bauteile (gesamt)	149
Graph-Knoten (nach Clustering)	13
Graph-Kanten	24 (IFC: 0 / Geo: 24)
Tet4-Elemente	1 958
FEM-Knoten	639
Freiheitsgrade (DOF)	1 917
E_{eff}	30 000 000 kN/m²
ν_{eff}	0,20
Gesamtlast q	21,81 kN/m²

6.2 FEM-Ergebnisse

Tabelle 5: FEM-Ergebnisse (Meilenstein 1)

Größe	**Symbol**	**Wert**
Maximale z-Durchbiegung	$u_{z,\max}$	−2,064 mm
Maximale Gesamtverschiebung	$\lvert\mathbf{u}\rvert_{\max}$	2,065 mm
Maximale Von-Mises-Spannung	$\sigma_{\text{vM},\max}$	7 529,7 kN/m²
Minimale Druckspannung	$\sigma_{zz,\min}$	−9 072,6 kN/m²

Einordnung: $\sigma_{\text{vM},\max} = 7\,530\,\text{kN/m}^2 \approx 7{,}5\,\text{MPa}$ liegt deutlich unter der charakteristischen Betondruckfestigkeit von $f_{ck} = 25\,\text{MPa}$ (C25/30). Die Druckspannung $\sigma_{zz,\min} = -9{,}1\,\text{MPa}$ entspricht etwa 36% von f_{ck} — plausibel für eine Grobnetz-Rechnung mit $h = 1\,\text{m}$.

Der angereicherte Scene Graph wird als strukturierter Textprompt serialisiert, der direkt an Claude oder ein anderes LLM übergeben werden kann:

```
=== IFC TRAGWERK - SCENE GRAPH + FEM-ERGEBNISSE ===

BAUTEILE (Knoten):
  [wall_0]  IFC=BasicWall:... (IfcWall)  Typ=wall
            Schwerpunkt=(1.2, 0.1, 1.4) m  Volumen=3.136 m3
            E=30000000 kN/m2  uz_min=-1.2 mm  sigma_vM=4200 kN/m2

BEZIEHUNGEN (Kanten):
  wall_0 -> slab_0  [adjacent | geometric]
  slab_0 -> wall_1  [above    | geometric]

KENNGROESSEN:
  Gesamtlast  q  = 21.81 kN/m2
  u_z_max       = -2.064 mm
  sigma_vM_max  = 7529.7 kN/m2
```

Listing 1: LLM-Prompt-Schema (graph_to_llm_prompt)

Dieser Prompt ermöglicht es einem LLM, strukturmechanische Fragen zu beantworten wie:

- „Welches Bauteil ist am stärksten beansprucht?"

- „Ist die Durchbiegung normkonform nach DIN EN 1990 ($l/300$)?"
- „Welche Maßnahmen reduzieren die kritische Spannung?"

Tabelle 6: IFC_FEM_3D.ipynb vs. IFC_SceneGraph_FEM.ipynb

Merkmal	**IFC_FEM_3D**	**IFC_SceneGraph_FEM**
Netzgeometrie	BBox-Tet4	Echte IFC-Triangulierung
Randbedingungen	Manuell	**Automatisch aus Graph**
Lastflächen	Manuell	**Automatisch aus Topologie**
Material	Manuell	**Automatisch aus IFC**
Struktursemantik	Keine	**DiGraph, 9 Kanten-Typen**
LLM-Export	Keine	**Strukturierter Prompt**
Ergebnisrückfluss	Keine	**FEM → Graphknoten**

1. **IFC-Kanten:** Im Duplex-Beispiel liefert `IfcRelAggregates` keine Kanten (0 IFC-Kanten). Alle 24 Kanten sind geometrisch. Das ist modellspezifisch, kein Algorithmusfehler.
2. **Elementgröße:** `MESH_SIZE = 1,0 m` ist für Produktionsberechnungen zu grob. Empfehlung: 0,2–0,5 m.
3. **Homogenisierung:** Volumengewichtetes E_{eff} — vereinfachend für Verbundsysteme. Bauteilweises E-Feld ist anzustreben.
4. **LLM-Auto-Call:** Prompt-Ausgabe implementiert, automatischer API-Call noch nicht.

Tabelle 7: Roadmap

Prio	**Schritt**	**Ziel**
1	Elementgröße 0,3 m, Konvergenztest	Ergebnisqualität
2	Bauteilweises Materialfeld	Heterogenes Modell
3	IFC4 mit befüllten Psets	Echte Material-BCs
4	LLM-Auto-Call via Claude API	Automatische Bewertung
5	JSON → CesiumJS-Einfärbung	Visualisierung in geobim.app
6	Scan-to-BIM-Eingang (Punktwolke → IFC)	Direkteinspeisung aus Bestandserfassung [9, 10]
7	Gradient-basierte Formoptimierung	JAX-Differenzierbarkeit nutzen

```
ifcopenshell >= 0.8
jax, jaxlib
numpy
networkx
scikit-learn       # DBSCAN
scipy              # ConvexHull
gmsh
meshio
pyvista
matplotlib
```

Conda-Umgebung: `jaxfem` (siehe `environment.yml` im JaxFEM-Root).

[1] Poux, F. & Lehtola, V. (2025). *3D Scene Graphs for Spatial AI and LLMs*. Data Science Collective.

[2] Chacón, R., Ramonell, C., Ventosa San Martino, M. & Posada, H. (2026). Semantic digital twins for

masonry bridges: Structuring geometrical, material and assessment field data. *Engineering Structures*, 357, 122503. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2026.122503

[3] Zhai, R., Zou, J., He, Y. & Meng, L. (2022). BIM-driven data augmentation method for semantic segmentation in superpoint-based deep learning network. *Automation in Construction*, 140, 104373. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104373

[4] Jin, R., Zhong, B., Ma, L., Hashemi, A. & Ding, L. (2019). Integrating BIM with building performance analysis in project life-cycle. *Automation in Construction*, 106, 102861. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102861

[5] Alves, J. L., Palha, R. P. & Almeida Filho, A. T. (2025). Towards an integrative framework for BIM and artificial intelligence capabilities in smart architecture, engineering, construction, and operations projects. *Automation in Construction*, 174, 106168. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106168

[6] Peng, Y., Au-Yong, C. P. & Myeda, N. E. (2024). Knowledge graph of building information modelling (BIM) for facilities management (FM). *Automation in Construction*, 165, 105492. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105492

[7] Wang, M., Lilis, G. N., Mavrokapnidis, D., Katsigarakis, K., Korolija, I. & Rovas, D. (2024). A knowledge graph-based framework to automate the generation of building energy models using geometric relation checking and HVAC topology establishment. *Energy and Buildings*, 325, 115035. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115035

[8] Wang, M., Lilis, G. N., Mavrokapnidis, D., Katsigarakis, K., Korolija, I. & Rovas, D. (2026). Automating HVAC enrichment in building energy models from imperfect BIM data through topology completeness validation. *Applied Energy*, 404, 127171. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.127171

[9] Chen, Y. & Luo, X. (2026). Indoor scan-to-BIM workflows: Progress, challenges, and future directions (2014–2024). *Automation in Construction*, 181, 106578. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106578

[10] Mahmoud, M., Li, Y., Adham, M., Mansour, A. & Chen, W. (2026). Indoor 3D point cloud reconstruction for scan-to-BIM automation. *Automation in Construction*, 184, 106853. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2026.106853

[11] Xue, T. et al. JaxFEM: A differentiable finite element solver in JAX. https://github.com/tianjuxue/jax-fem

[12] IfcOpenShell contributors. IfcOpenShell — Open Source IFC Library. https://ifcopenshell.org

Tragwerkslabor · Fachbereich Technik · Fachrichtung Bauingenieurwesen · Hochschule Mainz
University of Applied Sciences · philipp.schaefer@hs-mainz.de · April 2026